

异步电机





第四章 三相感应电动机

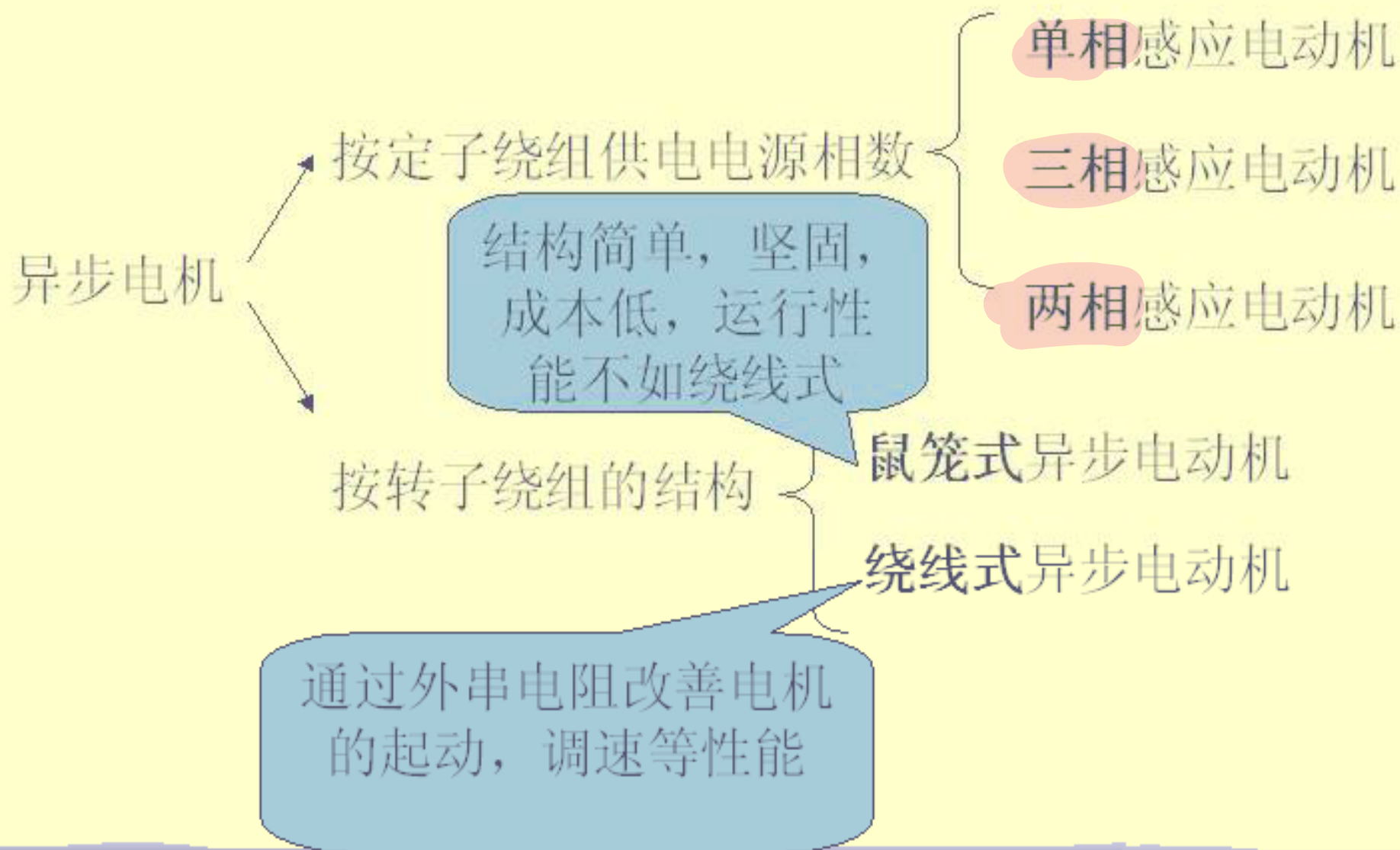
交流电机可分为感应电机和同步电机两大类。

感应电机主要用作电动机，应用最广泛的一种电动机，厂矿企业，交通工具，娱乐，科研，农业生产，日常生活都离不开异步电动机。

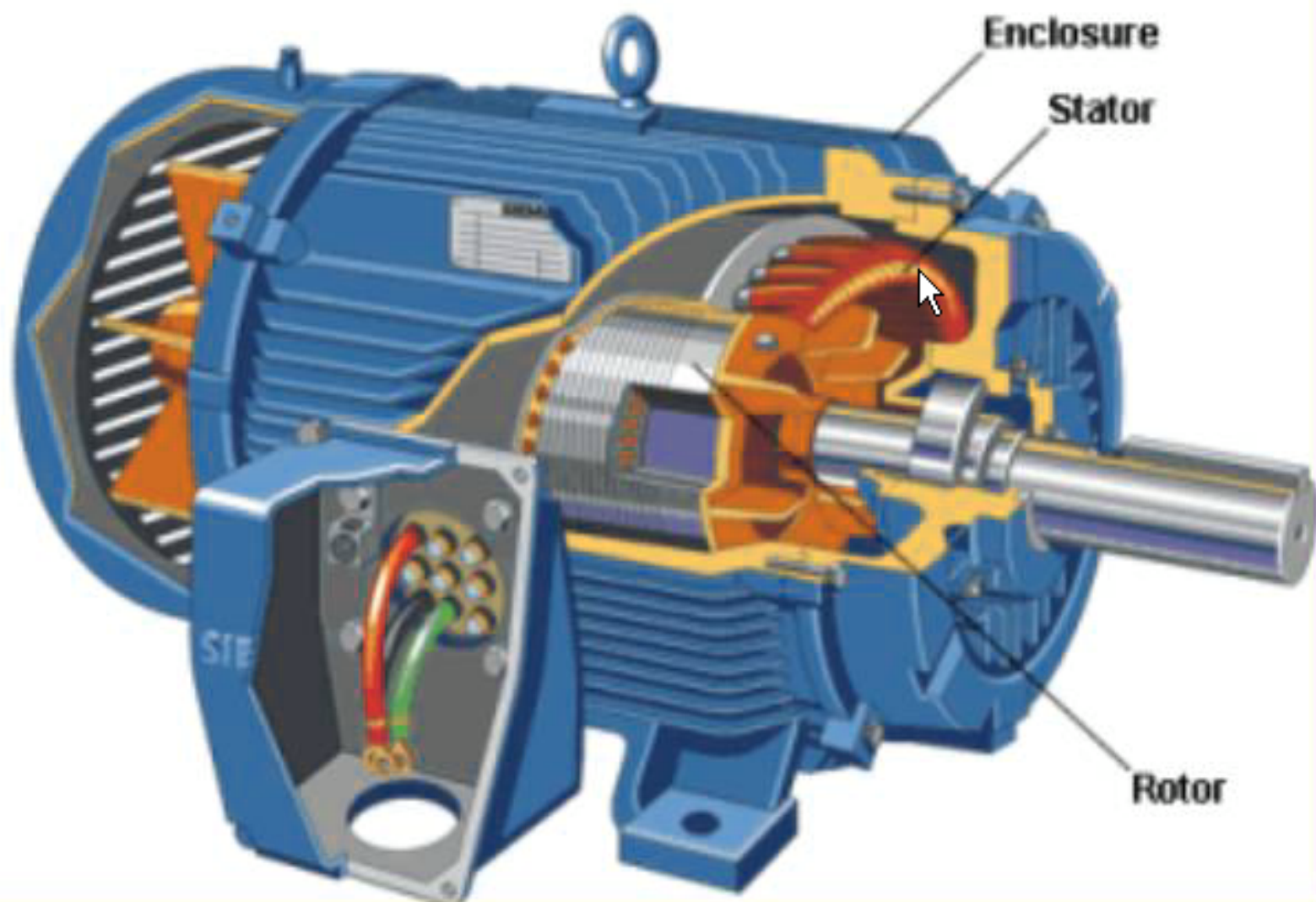
类型：异步电机主要分为：鼠笼式异步电动机，绕线式异步电动机和各种控制用电动机三大类。



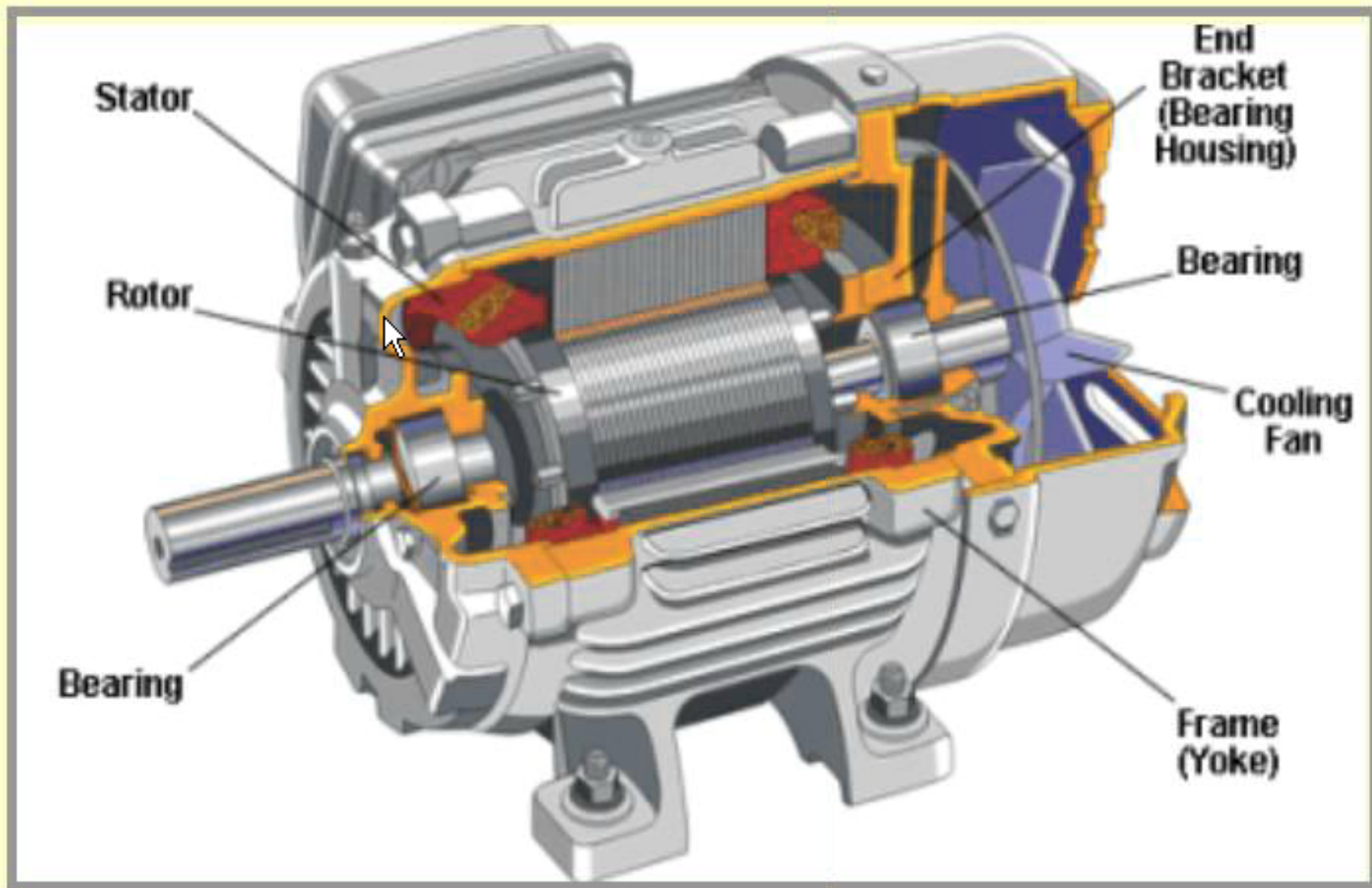
感应电机分类



三相感应电动机的结构



三相感应电动机的结构





三相异步电机工作原理

1.三相异步电机结构

机壳

定子绕组

1.定子部分: 定子铁芯

接线盒

端盖

轴承

2.转子部分

转子绕组

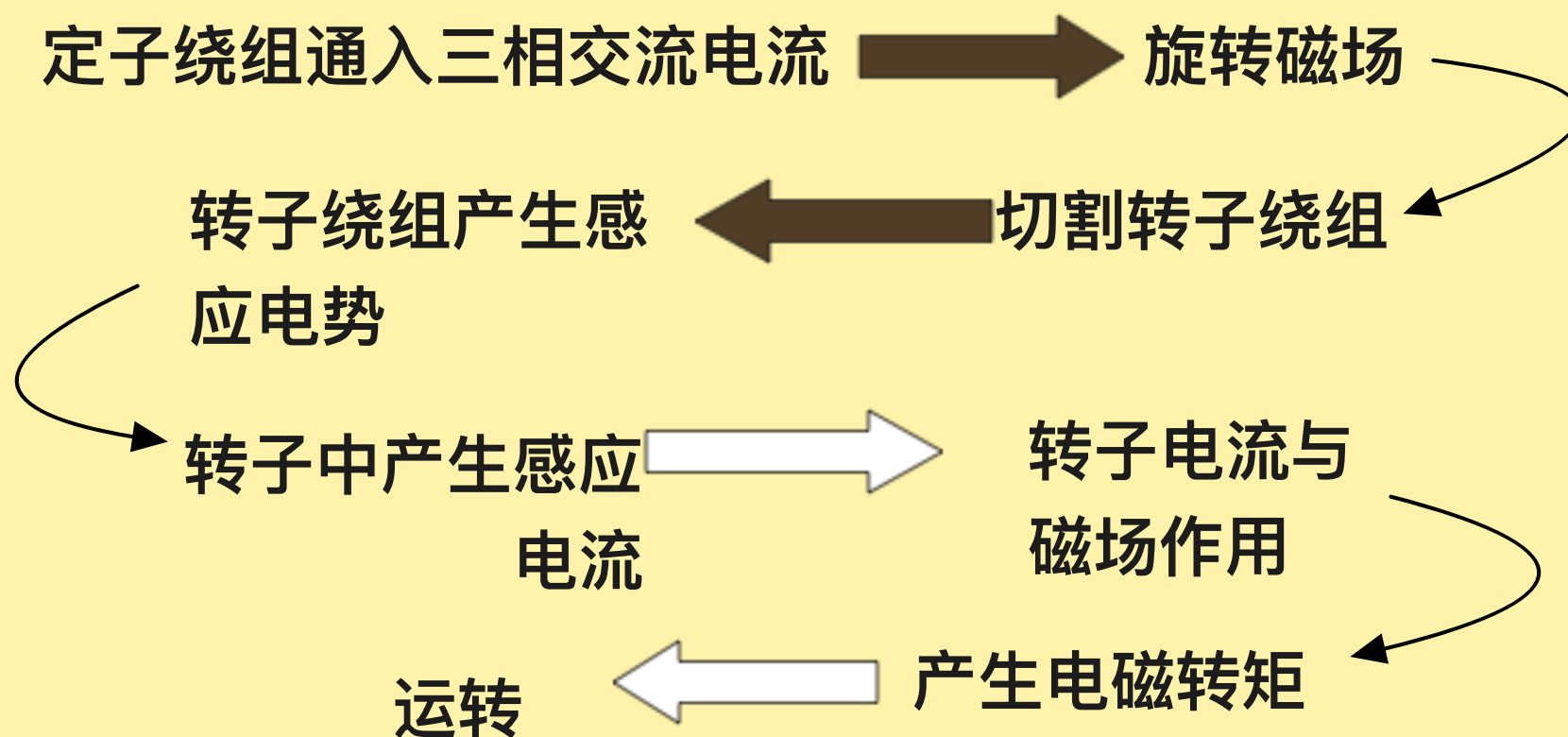
转子铁芯

轴

问题:三相异步电机又是如何工作的呢?



2.异步电机的工作原理



问题:旋转磁场又是如何产生的呢?



三相异步电机结构原理

1异步电机主要部件

2工作原理（重点）

3旋转磁场（难点）

4基本概念

5小结与讨论

6习题思考



异步电动机的基本工作原理和 主要结构

异步电动机的主要用途和分类

异步电机主要用作电动机去拖动各种生产机械

异步电动机的优点:结构简单、容易制造、价格低廉、运行可靠、坚固耐用、运行效率较高和具有适用的工作特征

异步电动机的缺点:功率因数较差。异步电动机运行时,必须从电网里吸收落后性的无功功率,它的功率因数总是小于 1



异步电动机运行时，定子绕组接到交流电源上，转子绕组自身短路，由于电磁感应的关系，在转子绕组中产生电动势、电流，从而产生电磁转矩。所以，异步电机又叫感应电机。

异步电动机的种类很多，从不同角度，有不同的分类法：

(1) 按定子相数分有 ① 单相异步电动机；② 两相异步电动机；③ 三相异步电动机。

(2) 按转子结构分有 ① 绕线式异步电动机；② 鼠笼式异步电动机。后者又包括单鼠笼异步电动机、双鼠笼异步电动机和深槽式异步电动机。

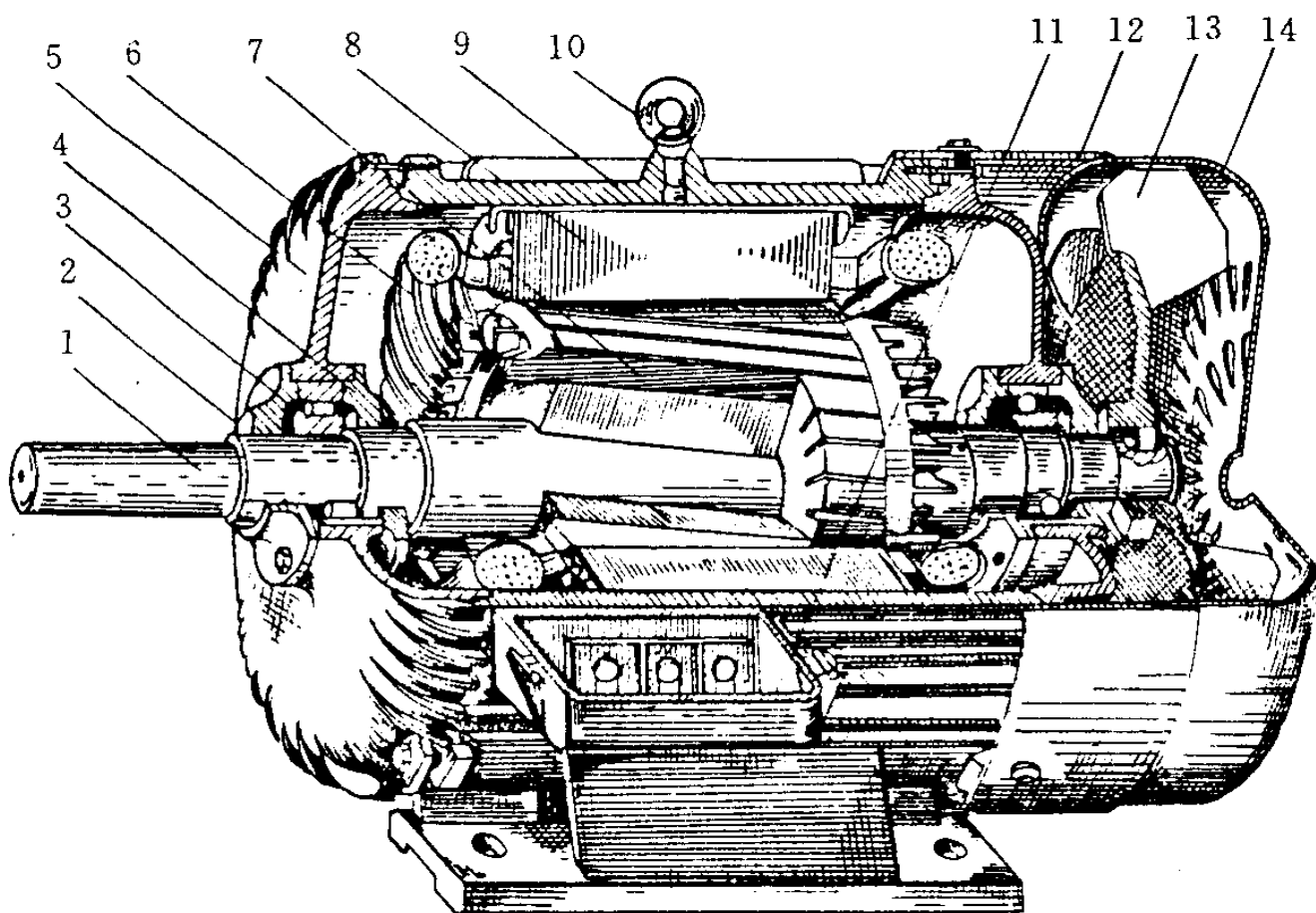
此外，根据电机定子绕组上所加电压的大小，又有高压异步电动机、低压异步电动机之分。从其它角度看，还有高起动转矩异步电机、高转差率异步电机、高转速异步电机等等。



异步电机也可作为异步发电机使用。单机使用时，常用于电网尚未到达的地区，又找不到同步发电机的情况，或用于风力发电等特殊场合上。在异步电动机的电力拖动中，异步电机回馈制动时，即运行在异步发电机状态。

异步电动机的主要结构

异步电动机也由定子、转子、气隙组成。





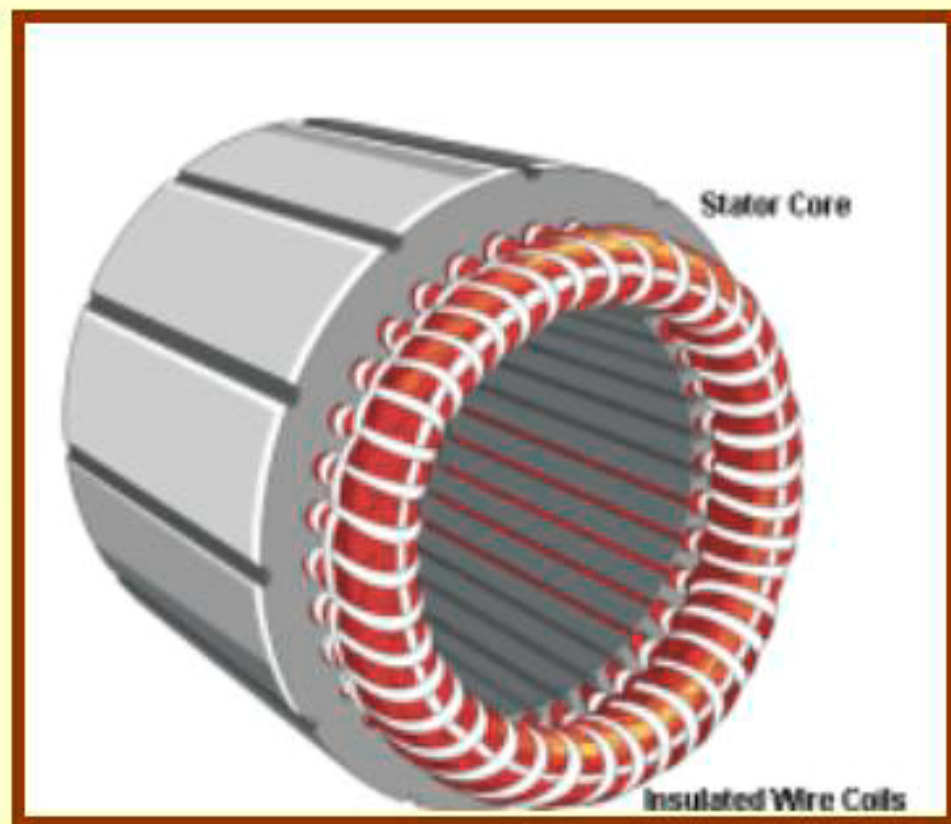
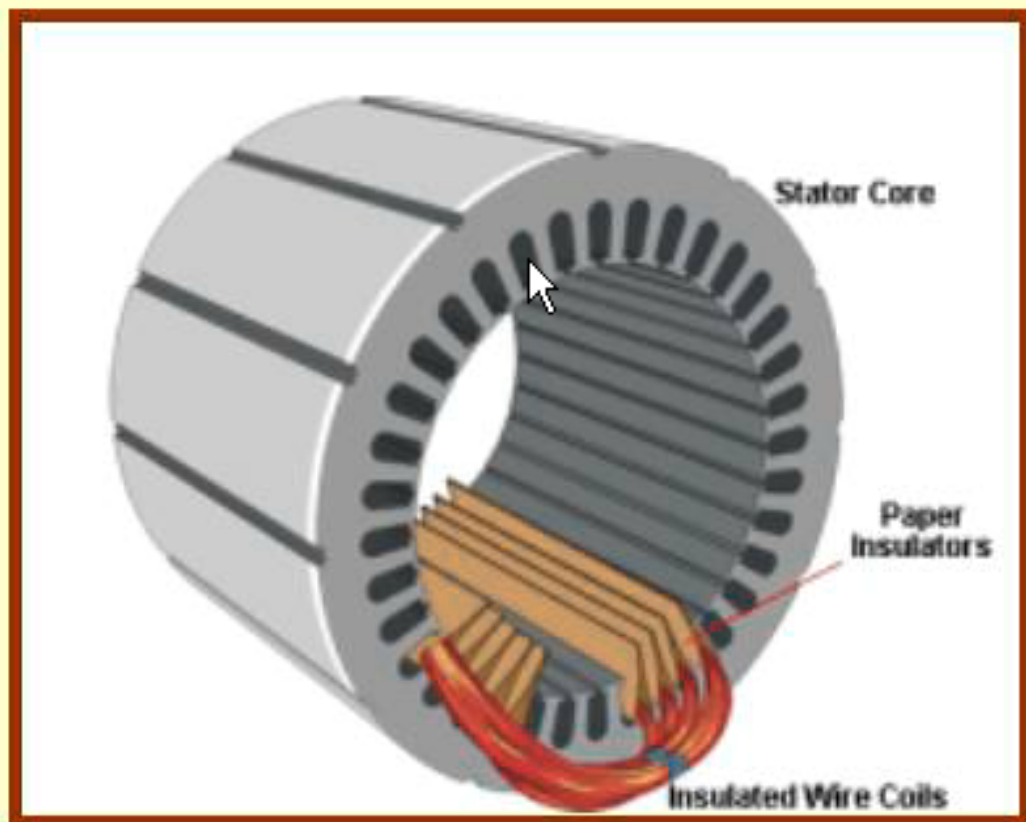
异步电动机的定子：

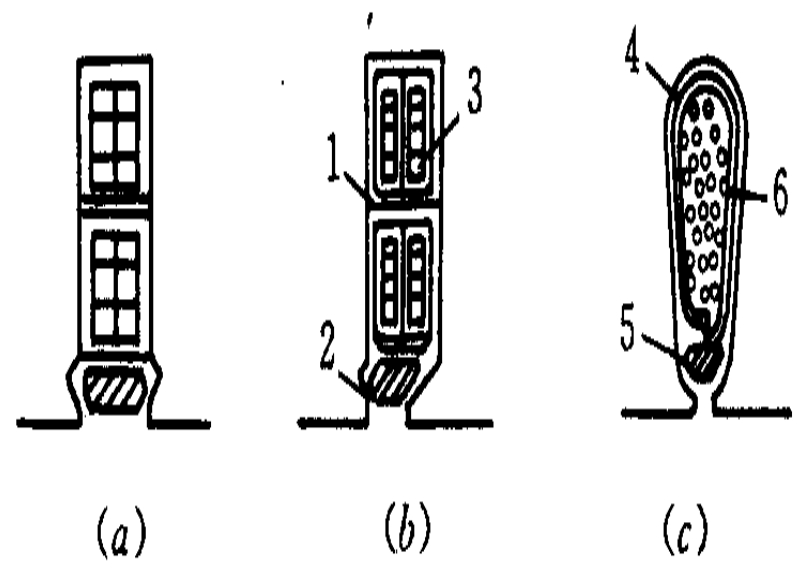
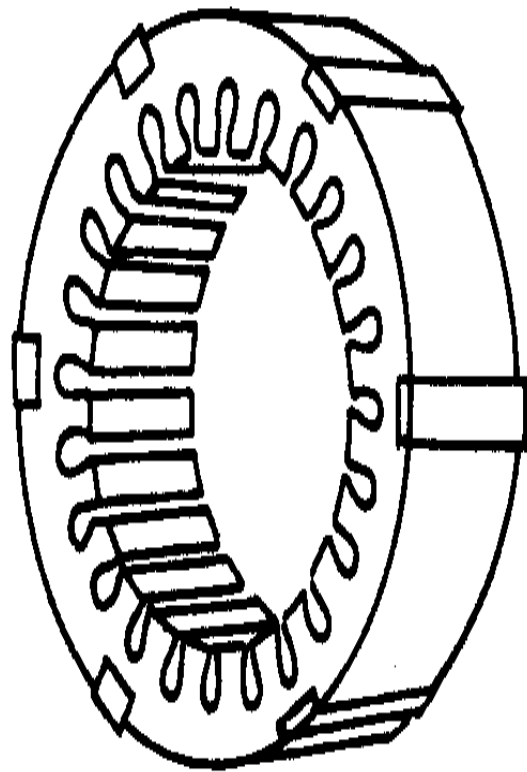
异步电动机的定子是由机座、定子铁芯和定子绕组三个部分组成的

定子铁芯：是电动机磁路的一部分，装在机座里。为了降低定子铁芯里的铁损耗，定子铁芯用0.5mm厚的硅钢片叠压而成，在硅钢片的两面还涂上绝缘漆。下图所示为定子槽,其中(a)是开口槽，用于大、中型容量的高压异步电动机中；(b)是半开口槽，用于中型500V以下的异步电动机中；(c)是半闭口槽，用于低压小型异步电动机中



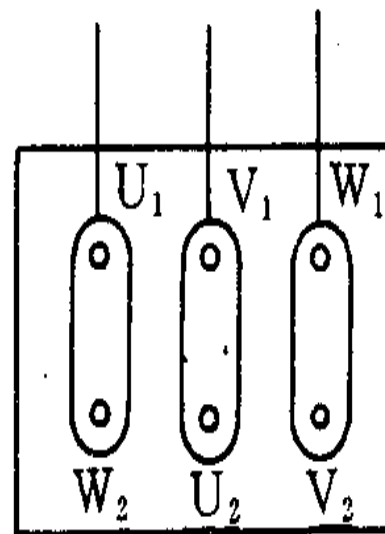
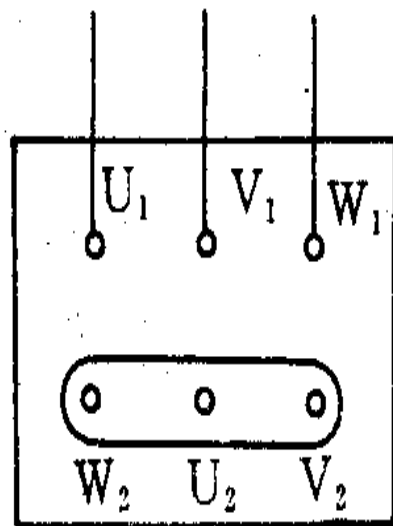
定子铁心







定子绕组： 高压大、中型容量的异步电动机定子绕组常采用Y接，只有三根引出线，如图(a)所示。对中、小容量低压异步电动机，通常把定子三相绕组的六根出线头都引出来，根据需要可接成Y形或 Δ 形，如图(b)所示。定子绕组用绝缘的铜（或铝）导线绕成，嵌在定子槽内。





机座：主要是为了固定与支撑定子铁

芯。如果是端盖轴承电机，还要支撑电机的转子部分。因此，机座应有足够的机械强度和刚度。对中、小型异步电动机，通常用铸铁机座。对大型电机，一般采用钢板焊接的机座，整个机座和座式轴承都固定在同一个底板上。

气隙：

异步电动机的气隙比同容量直流电动机的气隙小得多，在中、小型异步电动机中，气隙一般为0.2~1.5mm左右。



异步电动机的转子：

异步电动机转子由转子铁芯、转子绕组和转轴组成

转子铁芯：是电动机磁路的一部分，它用0.5毫米厚的硅钢片叠压而成。铁芯固定在转轴或转子支架上，整个转子的外表呈圆柱形

转子绕组：分为笼型和绕线型两类

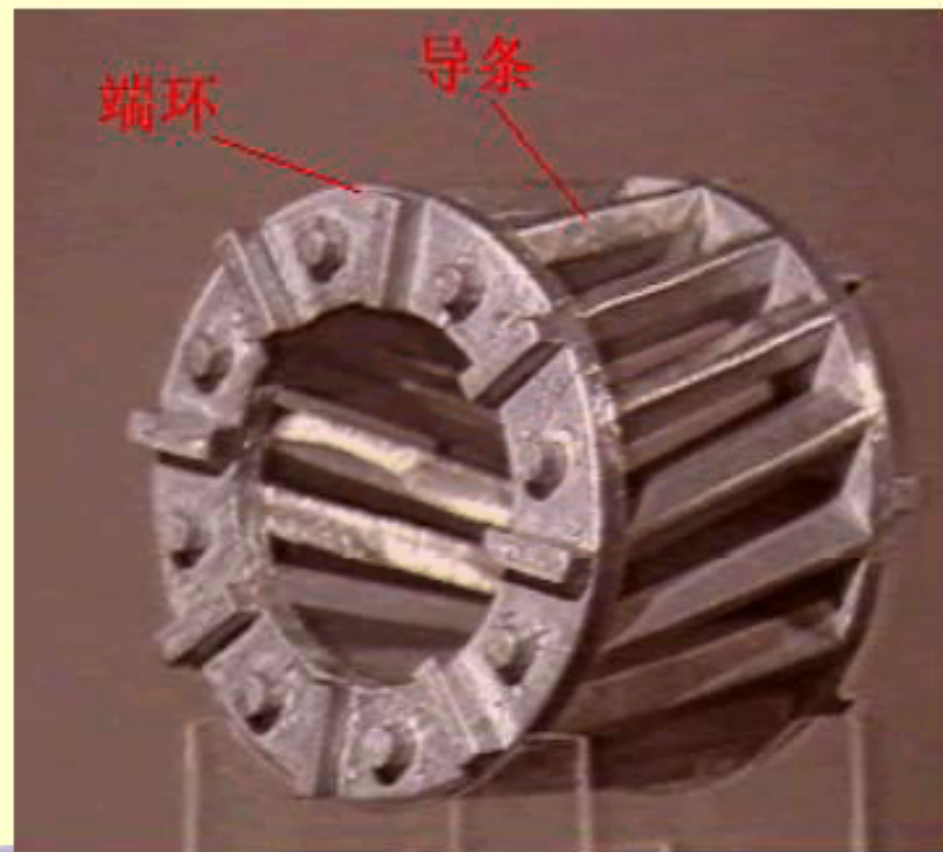
- 1) **笼型转子：**笼型绕组是一个自己短路的绕组。在转子的每个槽里放上一根导体，在铁芯的两端用端环连接起来，形成一个短路的绕组。如果把转子铁芯拿掉，则可看出，剩下的绕组形状像个松鼠笼子，如图所示，因此又叫鼠笼转子。导条的材料有用铜的，也有用铝的。

回路 = $\frac{1}{Z}$ 导体

R不可调

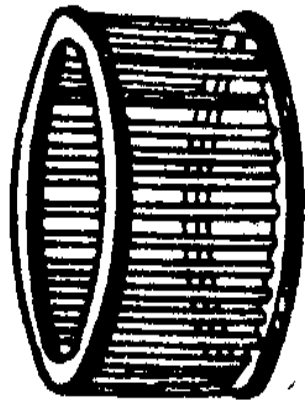


鼠笼转子照片

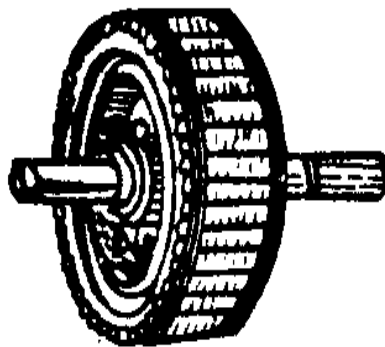




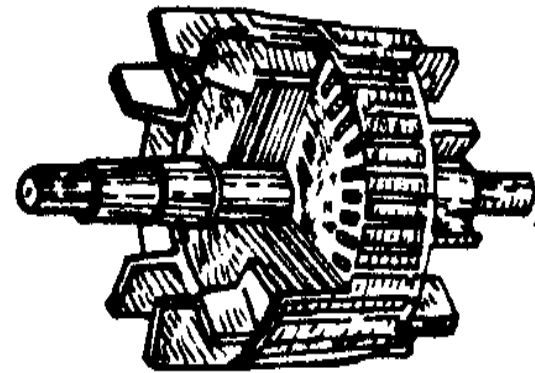
如果用的是铜料，就需要把事先做好的裸铜条插入转子铁芯上的槽里，再用铜端环套在伸了两端的铜条上，最后焊在一起，如图(b)所示。如果用的是铸铝，就连同端环、风扇一次铸成，如图所示。笼型转子结构简单、制造方便、



(a)



(b)



(c)



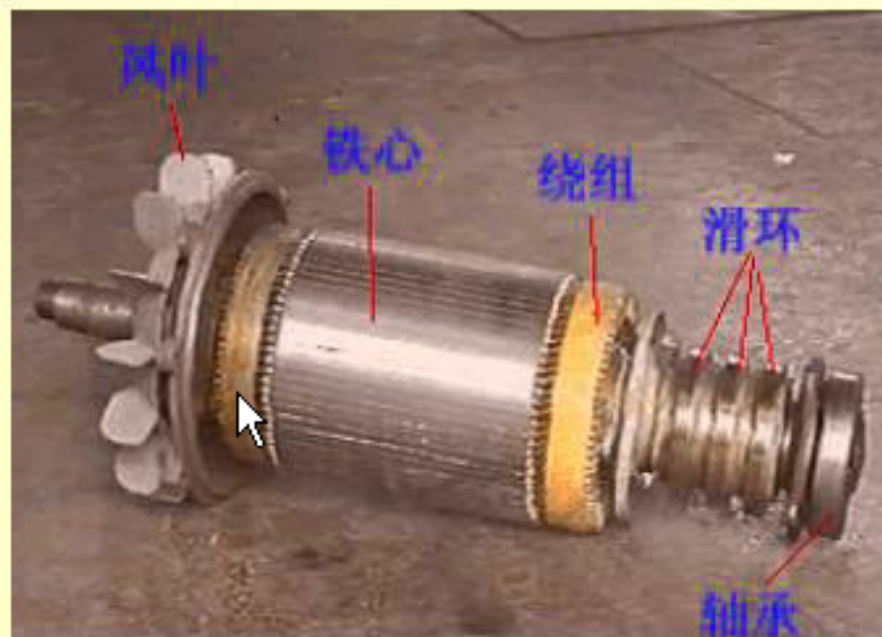
绕线型转子：绕线型转子的槽内嵌放有用绝缘导线组成的三相绕组，一般都联接成Y形。转子绕组的三条引线分别接到三个滑环上，用一套电刷装置引出来，如图所示。这就可以把外接电阻串联到转子绕组回路里去，以改善电动机的启动性能或调节电动机的转速。

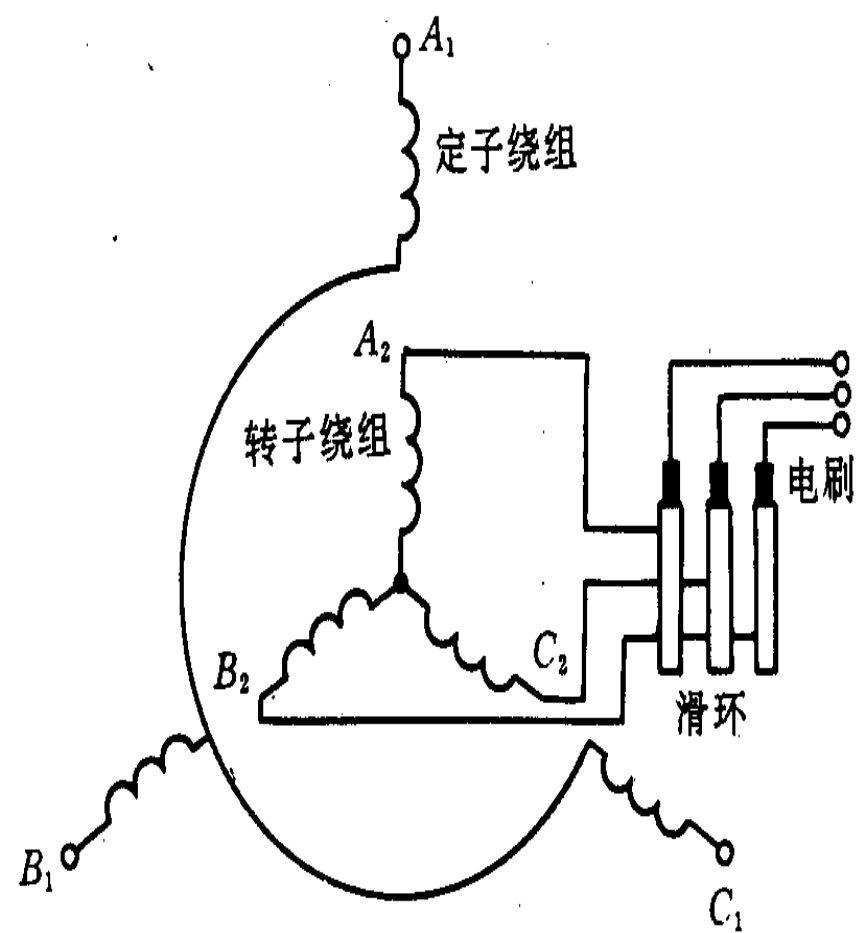
与笼型转子相比较，绕线型转子结构稍复杂，价格稍贵，因此只在要求启动电流小，启动转矩大，或需平滑调速的场合使用。

R可调



绕线转子照片







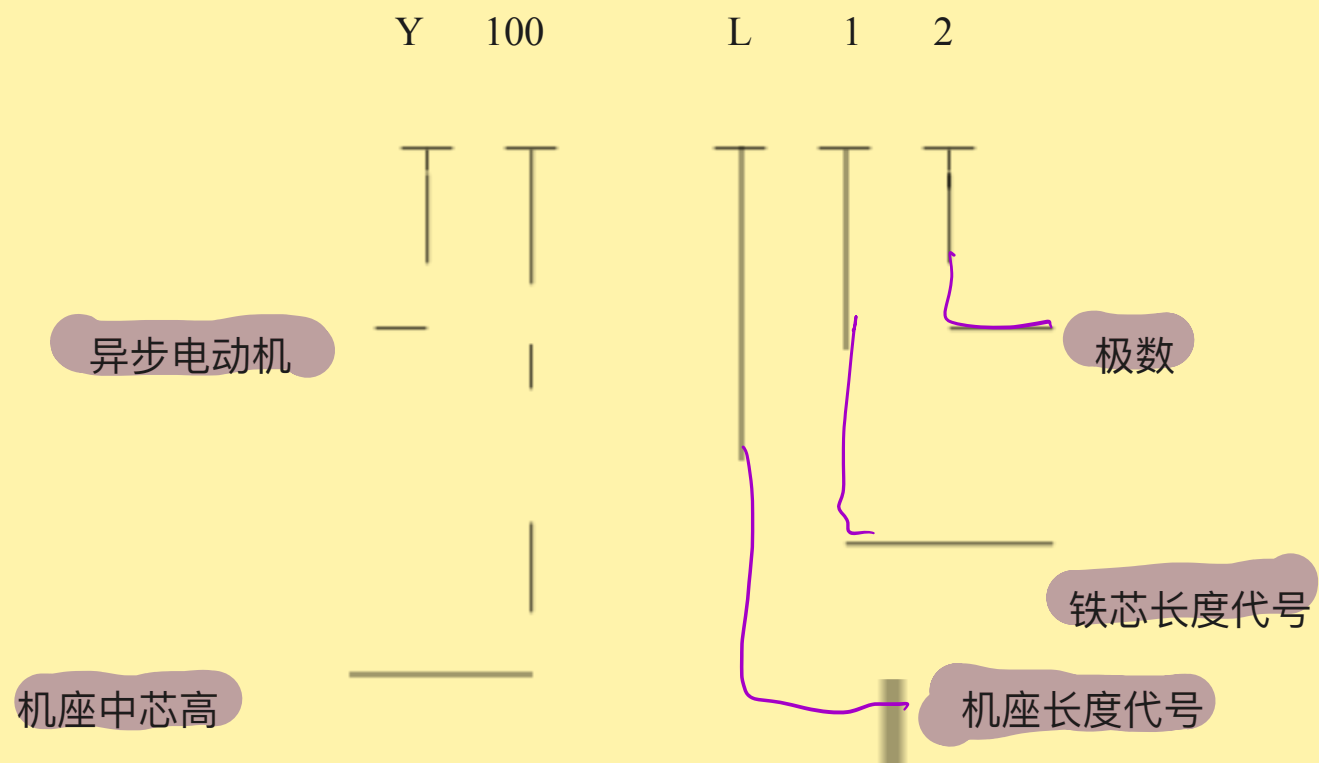
异步电动机的铭牌数据

三相异步电动机的铭牌上标明电机的型号、额定数据等。

异步电动机的型号：

电机产品的型号一般采用大写印刷体的汉语拼音字母和阿拉伯数字组成。其中汉语拼音字母是根据电机的全名称选择有代表意义的汉字，再用该汉字的第一个拼音字母组成。

Y系列三相异步电动机表示如下：





- 我国生产的异步电动机种类很多，下面列出一些常见的产品系列。
- Y系列为小型鼠笼全封闭自冷式三相异步电动机。用于金属切削机床、通用机械、矿山机械、农业机械等。也可用于拖动静止负载或惯性负载较大的机械，如压缩机、传送带、磨床、锤击机、粉碎机、小型起重机、运输机械等。
- JQ2 和JQO2系列是高起动转矩异步电动机，用在起动静止负载或惯性负载较大的机械上。JQ2 是防护式和JQO2 是封闭式的。
- JS系列是中型防护式三相鼠笼异步电动机。
- JR系列是防护式三相绕线式异步电动机。用在电源容量小、不能用同容量鼠笼式电动机起动的生产机械上。
- JSL2 和JRL2系列是中型立式水泵用的三相异步电动机，其中JSL2 是鼠笼式，JRL2是绕线式。



- **JZ2 和JZL2系列是起重和冶金用的三相异步电动机，JZ2是鼠笼式，JZL2是绕线式。**
- **JD2 和JDO2系列是防护式和封闭式多速异步电动机。**
- **BJO2 系列是防爆式鼠笼异步电动机。**
- **JPZ系列是旁磁式制动异步电动机。**
- **JZZ系列是锥形转子制动异步电动机。**
- **JZT系列是电磁调速异步电动机。**
- **其他类型的异步电动机可参阅产品目录。**

异步电动机的额定值包含下列内容：

- (1) 额定功率 P_N 指电动机在额定运行时轴上输出的机械功率，单位是kW。
- (2) 额定电压 U_N 指额定运行状态下加在定子绕组上的线电压，单位为V
- (3) 额定电流 I_N 指电动机在定子绕组上加额定电压、轴上输出额定功率时，定子绕组中的线电流，单位为A
- (4) 额定频率 f 指我国规定工业用电的频率是50Hz。
- (5) 额定转速 n 指电动机定子加额定频率的额定电压，且轴端输出额定功率时电机的转速，单位为r/min。
- (6) 额定功率因数 $\cos\varphi_N$ 指电动机定子加额定负载时，定子边的功率因数。

$$P_N = 3U_{N\phi} \cdot I_{N\phi} \cdot \eta \cdot \cos \varphi = \sqrt{3}U_N \cdot I_N \cdot \eta \cdot \cos \varphi$$



根据电机的铭牌进行定子的接线

如果电动机定子绕组有六根引出线，并已知其首、末端，分几种情况讨论。

380 - Y
220 - Δ

(1) 当电动机铭牌上标明“电压380/220V，接法Y/Δ”时，这种情况下，究竟是接成Y或Δ，要看电源电压（线电压）的大小。如果电源电压为380V，则接成Y接；电源电压为220V时，则接成Δ接。

降压

(2) 当电动机铭牌上标明“电压380V，Δ接法时”，则只有这一种Δ接法。但是在电动机起动过程中，可以接成Y接，接在380V电源上，起动完毕，恢复Δ接法。

对有些高压电动机，往往定子绕组有三根引出线，只在电源电压符合电动机铭牌电压值，便可使用。

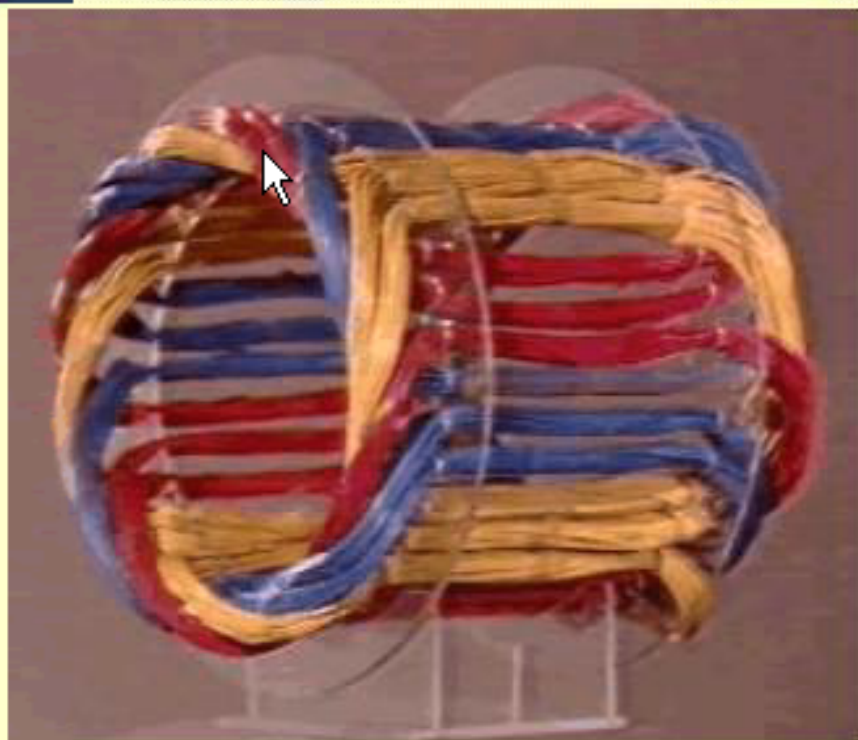


异步电动机的工作原理

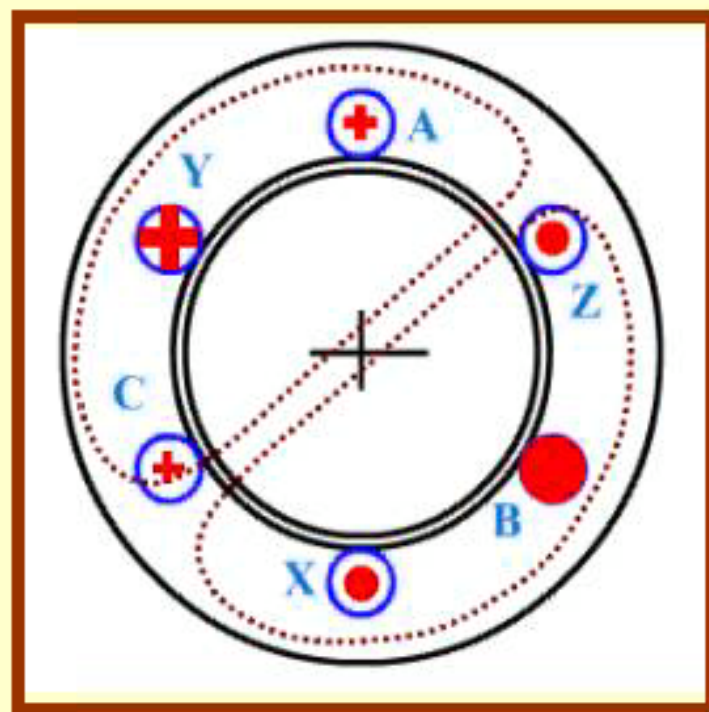
工作原理：

三相异步电动机定子接三相电源后，电机内便形成圆形旋转磁动势，圆形旋转磁密，设其方向为逆时针转，如图所示。若转子不转，转子鼠笼导条与旋转磁密有相对运动，导条中有感应电动势 e ，方向由右手定则确定。由于转子导条彼此在端部短路，于是导条中有电流，不考虑电动势与电流的相位差时，电流方向同电动势方向。这样，导条就在磁场中受力 f ，用左手定则确定受力方向，如图所示。

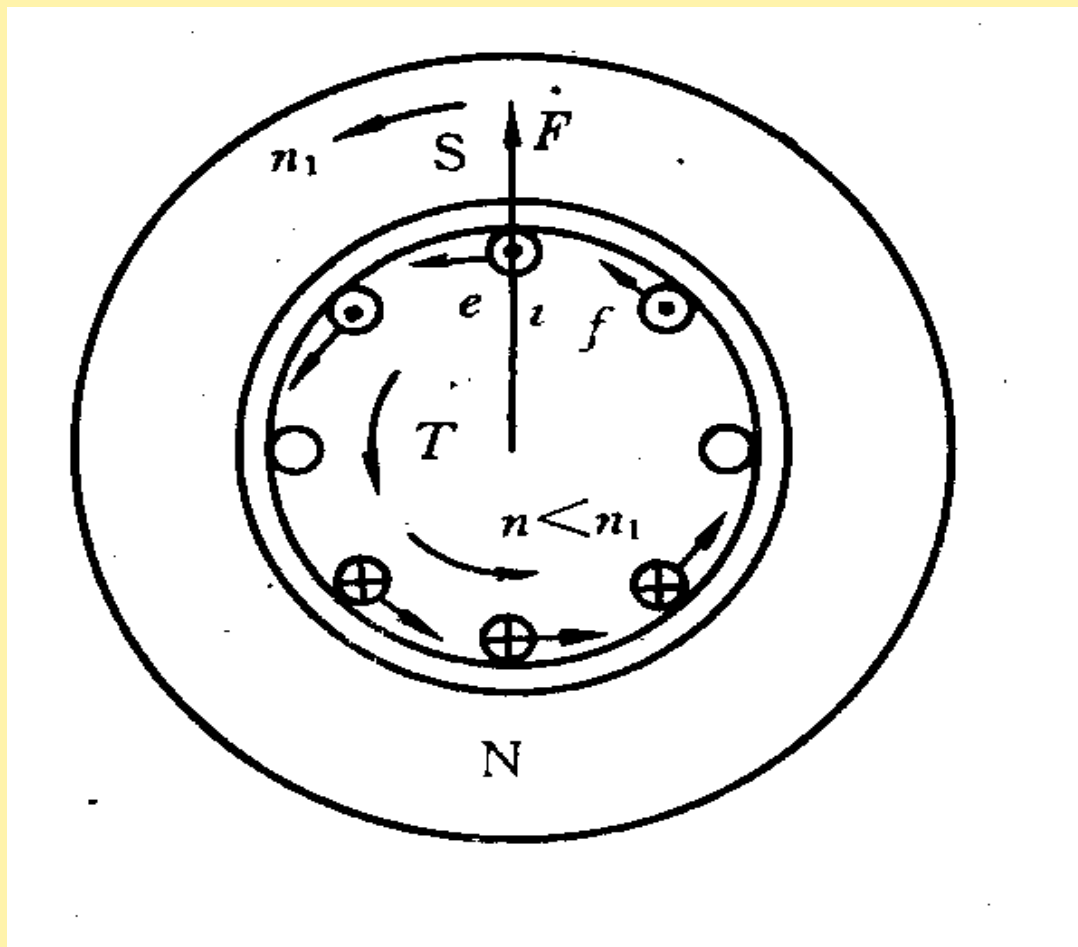
感应电机的基本工作原理



三相对称绕组建立的磁场

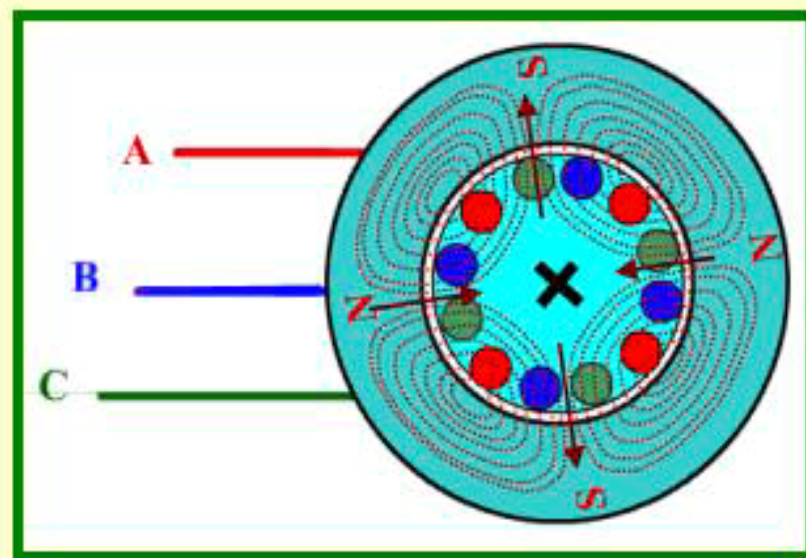
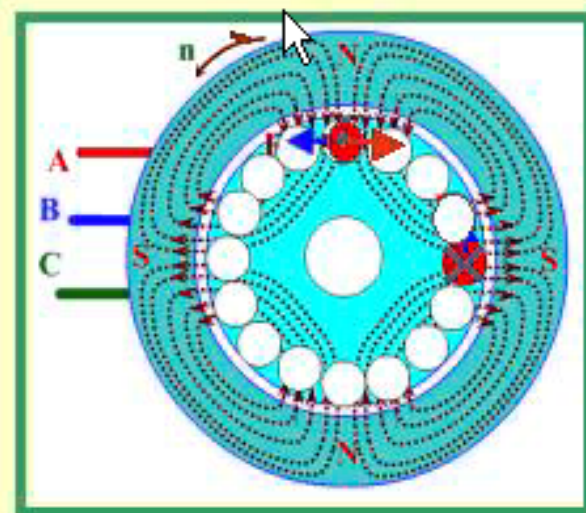


三相电机旋转磁场



感应电机的基本工作原理

- 转子绕组的导体处于旋转磁场中
- 转子导体切割磁力线，并产生感应电势，判断感应电势方向。
- 转子导体通过端环自成闭路，并通过感应电流。
- 感应电流与旋转磁场相互作用产生电磁力，判断电磁力的方向。
- 电磁力作用在转子上将产生电磁转矩，并驱动转子旋转。





• 转差率

- 切割磁力线是产生转子感应电流和电磁转矩的必要条件。
- 转子必须与旋转磁场保持一定的速度差，才可能切割磁力线。
- 旋转磁场的转速用 n_1 表示，称为同步转速；转子的实际转速用 n 表示，转差 $\Delta n = n_1 - n$ 。
- 转差率是异步电动机的一个基本变量，在分析异步电动机运行时有着重要的地位。

转差率：

$$s = \frac{n_1 - n}{n_1}$$

（注：图中 n_1 上方有紫色手写字“定”， n 上方有紫色手写字“转”，鼠标指针指向分母中的 n_1 ）



- **注意：在正常情况下，异步电动机的转子转速总是略低与旋转磁场的转速（同步转速）。转差率是一个表征异步电动机运行状态的一个基本参数。感应电动机的转速随负载的变化而变化。**



交流电机的共同问题

1. 三相交流绕组的结构；
2. 三相交流绕组产生的磁势分析；
3. 三相交流绕组产生的感应电势分析；

是交流电机（感应电机和同步电机）的共同问题

三相电机旋转磁场

- 电动机的旋转原理
- 旋转磁场产生的条件
- 旋转磁场原理
- 极对数的形成规律

- 三相对称绕组：
 - ——互差120度空间电角度。
- 三相对称电源：
 - ——互差120度时间电角度。



三相电机旋转磁场

将V两根导线互换
就能改变旋转方向

